

به نام خدا

تمرین سری هفتم

(موعد تحویل: یکشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷)

در این تمرین می خواهیم روش `single channel sparse blind deconvolution` را پیاده سازی کنیم. همان طور که در کلاس بحث شد این روش اساس `multichannel sparse blind deconvolution` را تشکیل می دهد.

دو داده ی تک کاناله نویزی x_1 و x_2 و یک داده ی دو کاناله ی X در ماتریس `hw7.mat` در اختیار شما قرار داده شده است.

1- داده ی نویزی تک کاناله x_1 را رسم کنید و به صورت چشمی آن را بررسی کنید. شکل موج اسپایکی و سری زمانی که این داده را تولید کرده است با استفاده از روشی که در کلاس شرح داده شد به دست آورید. طول شکل موج را برابر $L = 100$ سمپل و تعداد رخداد را برابر $K = 5$ در نظر بگیرید.

2- قسمت قبل را با استفاده از داده ی x_2 تکرار کنید.

3- ابتدا داده ی دو کاناله ی X را رسم کرده و به صورت چشمی آن را بررسی کنید. روش `multichannel sparse blind deconvolution` را روی آن اعمال کرده و دو شکل موج اسپایکی و دو سری زمانی که این داده را به وجود آورده اند به دست آورید. طول شکل موج ها را برابر $L = 100$ سمپل و تعداد رخداد ها را برای هر کدام برابر $K = 5$ در نظر بگیرید.

4- قسمت 1 را مجدداً در نظر بگیرید. فرض کنید داده ی x_1 را به حوزه ی فرکانس می بریم. با پردازشی در حوزه ی فرکانس، مساله ی قسمت 1 را حل کنید.